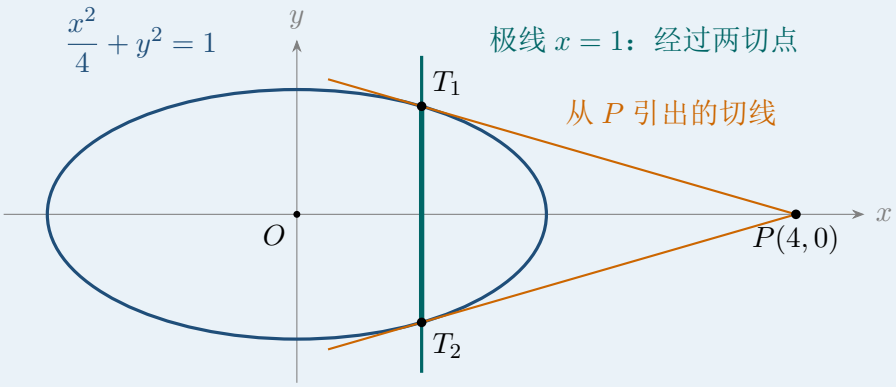
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C075 圆锥曲线极点极线方程

二级结论

先看核心情形：极线是两切点的连线



对图中椭圆，$P(4,0)$ 的极线为 $4x/4=1$，即 $x=1$。它经过两切点 T_1,T_2；橙色两线是从 P 引出的切线。

条件与名称

- 给定一条真正的椭圆、双曲线或抛物线 Γ（也可以经过平移、旋转）；给定点 $P(x_0,y_0)$。
- “P 的极线”是按照下列规则与 P 对应的**直线**；P 不必位于曲线上。
- 计算后必须核对 x,y 的系数**不同时为零**；否则所得等式并非一条普通直线。

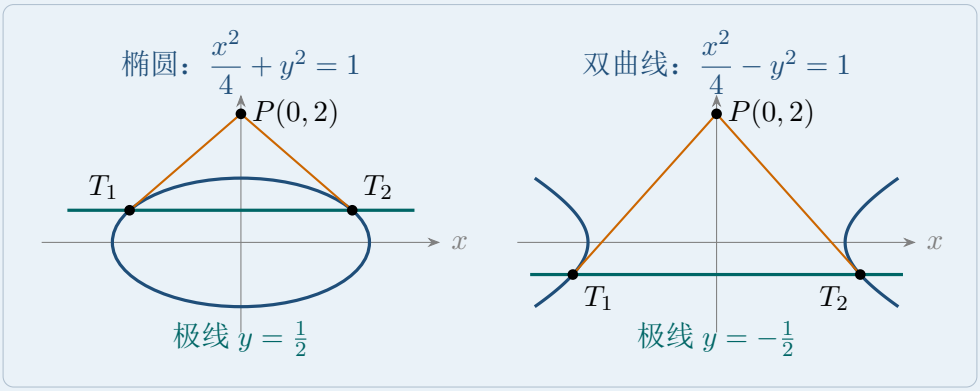
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论一：标准椭圆与双曲线

$$\text{椭圆}\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1 \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1}, \qquad a>b>0;$$

$$\text{双曲线}\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1 \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\frac{x_0x}{a^2}-\frac{y_0y}{b^2}=1}, \qquad a,b>0.$$

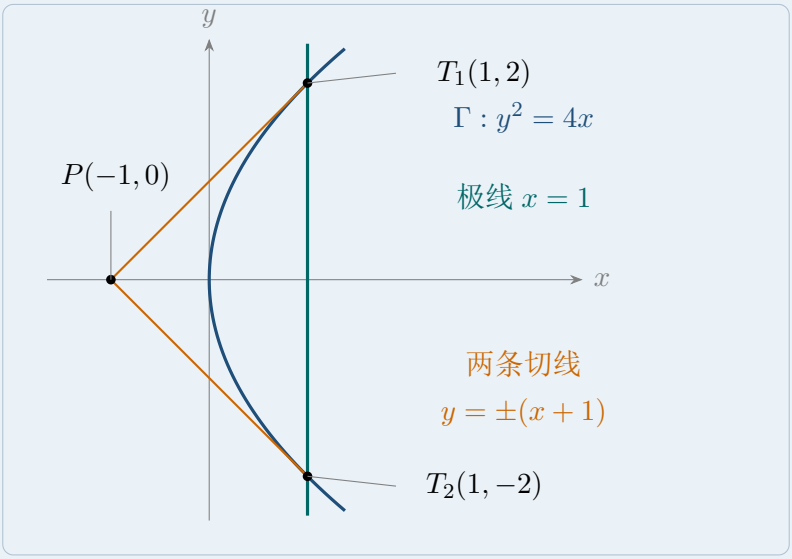


两图同取 $a=2,b=1,P(0,2)$，坐标尺度相同。正、负号不同，使极线分别成为 $y=\frac{1}{2}$ 与 $y=-\frac{1}{2}$；各自经过图中的两个切点。

椭圆和双曲线的中心均为 $O(0,0)$。当 $P=O$ 时，上式变成 $0=1$，**不是一条直线**。

结论二：抛物线

$$\Gamma: y^2=2px \quad (p>0) \quad\Longrightarrow\quad \boxed{y_0y=p(x+x_0)}.$$



图取 $p=2$、$P(-1,0)$：$0=2(x-1)$ 给出极线 $x=1$，经过两切点 $(1,2)$ 与 $(1,-2)$。图中橙线才是从 P 引出的切线。

因为 x 的系数是 $-p\neq 0$，所以**抛物线对任意点 P 都能写出一条极线**。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

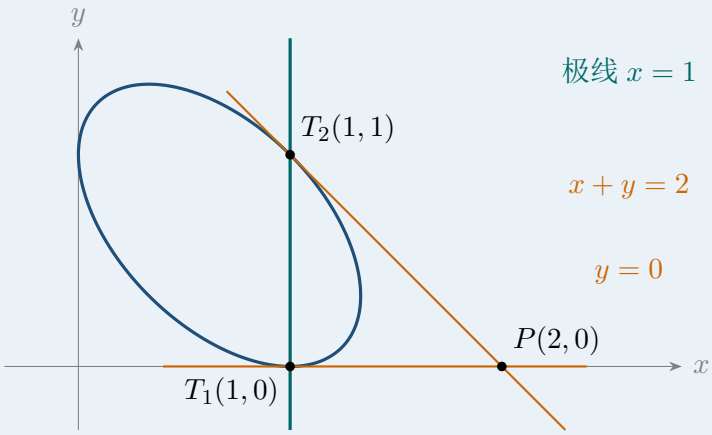
结论三：一般二次方程 若

$$\Gamma:\ Ax^2+Bxy+Cy^2+Dx+Ey+F=0$$

确实表示一条椭圆、双曲线或抛物线，则 P 对应的等式是

$$\boxed{\begin{aligned}&Ax_0x+\frac{B}{2}(x_0y+y_0x)+Cy_0y\\&\quad+\frac{D}{2}(x+x_0)+\frac{E}{2}(y+y_0)+F=0.\end{aligned}}$$

含 xy 项的椭圆与极线



图中 $\Gamma:x^2+xy+y^2-2x-2y+1=0$，$P(2,0)$。按一般公式代入得到

$$2x+y-(x+2)-y+1=0\quad\Longleftrightarrow\quad x=1.$$

这条极线经过 $T_1(1,0)$、$T_2(1,1)$；它们的切线 $y=0$、$x+y=2$ 都经过 P。

判定它能否表示直线，只需检查

$$\boxed{2Ax_0+By_0+D\quad\text{与}\quad Bx_0+2Cy_0+E\quad\text{不同时为0.}}$$

替换规则： $x^2\to x_0x,\quad y^2\to y_0y,\quad xy\to(x_0y+y_0x)/2,\quad x\to(x+x_0)/2,\quad y\to(y+y_0)/2$；常数不变。

结论四：几何意义（不可混淆）

点 P 在曲线上：

极线就是曲线在 P 处的**切线**。

从 P 有两个不同的实切点 T_1,T_2：

极线就是**切点弦 T_1T_2 所在直线**。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

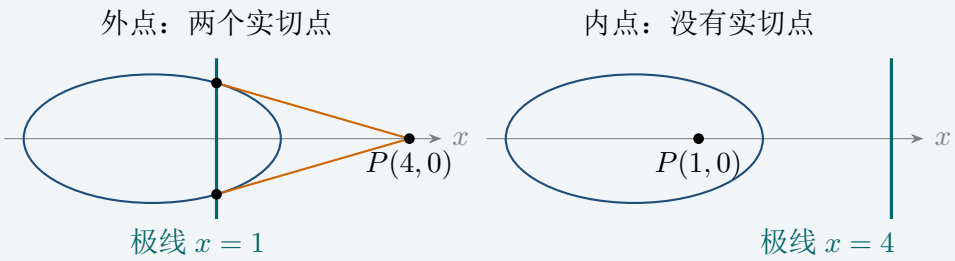
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

没有两个不同的实切点：

仍可能有极线，但**不能称为切点弦**；极线甚至可能与原曲线没有实交点。

理解说明

同一个椭圆：极线存在，不等于有切点弦



两图均为 $x^2/4+y^2=1$，且坐标尺度相同。左图 $P(4,0)$ 的极线 $x=1$ 经过两个切点；右图 $P(1,0)$ 的极线 $x=4$ 却在椭圆之外，因为椭圆上 $|x|\le 2$。**先检查是否成直线，再检查是否有两个不同实切点。**

一句话理解 **先从切点写切线，再把“切点”和“给定点”的坐标交换位置。**能交换，是因为公式中的 x_0x、y_0y、x_0y+y_0x 本来就是左右交换后不变的组合。

一、圆为什么能产生这种直线？ 圆 $x^2+y^2=R^2$ 上一点 $T(u,v)$，半径 OT 与过 T 的切线垂直。设切线上任一点为 $Q(x,y)$，则

$$\overrightarrow{OT}=(u,v),\qquad \overrightarrow{TQ}=(x-u,y-v),$$

两向量垂直，故

$$u(x-u)+v(y-v)=0 \implies ux+vy=u^2+v^2=R^2.$$

若从 $P(x_0,y_0)$ 引切线，切点 T 就必须满足 $ux_0+vy_0=R^2$。把 $T(u,v)$ 看作待求点 (x,y)，便得到 $x_0x+y_0y=R^2$：**它是所有切点的共同直线**。椭圆可以将单位圆的横坐标乘 a、纵坐标乘 b 得到，故圆的这个规律也变成椭圆公式。

二、为什么 xy、x、y 项要除以 2？ 设切点坐标为 (u,v)，一般二次曲线的切线中有下列对称组合：

$$x^2\longrightarrow ux,\quad y^2\longrightarrow vy,\quad xy\longrightarrow \frac{uy+vx}{2},\quad x\longrightarrow \frac{x+u}{2}.$$

例如把 Q 取成切点 T，就有

$$\left.\frac{uy+vx}{2}\right|_{(x,y)=(u,v)}=uv,\qquad \left.\frac{x+u}{2}\right|_{x=u}=u.$$

因此，**在两个点重合时，每一项都还原成原曲线方程中的对应项**。这既能检验公式，也能防止交叉项漏写一半；完整理由见第四种证明。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

三、别把“有极线”误解成“有切点弦”

- **椭圆内点**：如本页右图，极线在椭圆之外，没有真实切点。
- **双曲线上的特殊外点**：$x^2-y^2=1$、$P(1,1)$ 只有一个实切点，见例 4 的构造图；不能叫两切点连线。
- **中心例外**：例如椭圆或双曲线的中心 $O(0,0)$，替换后得到 $0=1$，不是直线。

四、解题时怎么识别？

信号一：已知曲线上一点，求切线。

直接把该点的坐标写入极线公式；它就是切线。

信号二：已知曲线外一点，求两个切点连线。

先写极线，再与原曲线联立，确认有两个不同的实切点。

信号三：给出一般二次方程。

注意 xy、x、y 三类项的“平均写法”，最后检验所得等式确为直线。

信号四：求定点或轨迹。

把极线整理成 $Lx+Ny+K=0$，通过对比系数，寻找定点坐标之间的关系。

证明

四种证明要解决同一件事

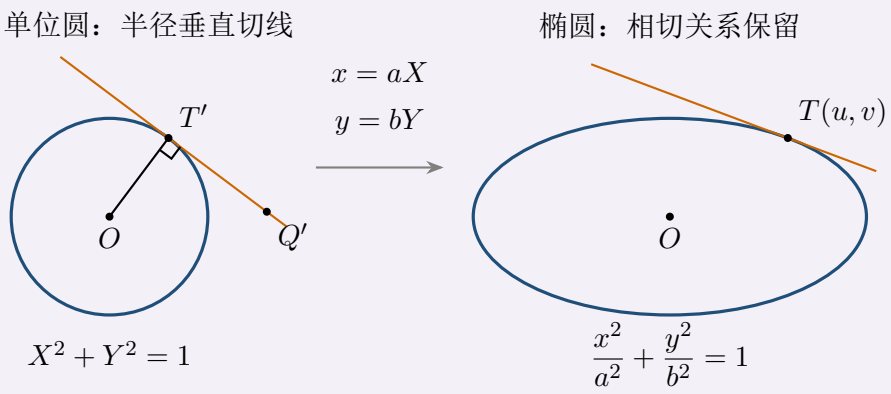
已知曲线上一切点 T，先证明过 T 的切线有规定的形式；再说明：若给定点 P 在这条切线上，那么 T 必位于 P 的极线上。这样，若有两个不同的切点，就得到切点弦。**对于没有真实切点的点，极线仍是按式子给出的直线，并不是从切点弦推出来的。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一法｜门槛最低：圆的垂直关系 + 逐条代入检验

所用知识：垂直、坐标、平方展开；不使用导数。



左图 $T' = (u/a, v/b)$、$Q' = (x/a, y/b)$ 是伸缩前的点；只有圆图使用半径垂直切线，椭圆图保留的是相切关系。

步骤 1（从圆出发，看到“坐标相乘”）：

圆 $x^2 + y^2 = R^2$ 的切点为 $T(u, v)$，则 $u^2 + v^2 = R^2$。切线上的任一点 $Q(x, y)$ 满足 $OT \perp TQ$，因此

$$u(x - u) + v(y - v) = 0 \iff ux + vy = R^2.$$

几何意义：切线与半径垂直，使原先的平方项变成“切点坐标乘活动点坐标”。

步骤 2（由圆到椭圆）：

对椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$，令 $X = x/a$, $Y = y/b$，则 $X^2 + Y^2 = 1$。椭圆上切点 $T(u, v)$ 对应圆上点 $(u/a, v/b)$。圆的切线为

$$\frac{u}{a}X + \frac{v}{b}Y = 1.$$

将 $X = x/a, Y = y/b$ 代回，得

$$\boxed{\frac{ux}{a^2} + \frac{vy}{b^2} = 1.}$$

看图核对：伸缩保持直线和交点个数，所以圆的切线变为椭圆的切线；垂直关系一般不保留。

步骤 3（双曲线：把候选切线代回去检查）：

设 $T(u, v)$ 在 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ 上，即 $u^2/a^2 - v^2/b^2 = 1$。考虑过 T 的直线

$$\ell : \frac{ux}{a^2} - \frac{vy}{b^2} = 1.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

它上面的点都可以写成

$$x = u + a^2vt, \qquad y = v + b^2ut \quad (t \text{ 为实数}).$$

因为 $t = 0$ 给出 T，且把这组坐标代入 ℓ 左边得

$$\frac{u(u + a^2vt)}{a^2} - \frac{v(v + b^2ut)}{b^2} = \frac{u^2}{a^2} - \frac{v^2}{b^2} + uvt - uvt = 1,$$

所以确实写出了 ℓ 上所有的点。再代入双曲线：

$$\begin{aligned}&\frac{(u + a^2vt)^2}{a^2} - \frac{(v + b^2ut)^2}{b^2} - 1\\ &= (\tfrac{u^2}{a^2} - \tfrac{v^2}{b^2} - 1) + (2uvt - 2uvt) + (a^2v^2 - b^2u^2)t^2\\ &= -a^2b^2t^2.\end{aligned}$$

最后一步用到了 $b^2u^2 - a^2v^2 = a^2b^2$。由于 $a, b > 0$，只有 $t = 0$ 时才落在双曲线上，所以 ℓ 与双曲线只在 T 接触，确为切线。**几何意义**：沿这条直线离开 T，曲线方程左边减去右边的值始终是负数；接触只发生在 T。

步骤 4（抛物线：同样只用平方展开）：

设 $T(u, v)$ 在 $y^2 = 2px$ 上，故 $v^2 = 2pu$。考虑过 T 的直线 $vy = p(x + u)$。它上面的点都可以写成

$$x = u + vt, \qquad y = v + pt.$$

一方面 $v(v + pt) = v^2 + pvt = p(2u + vt) = p((u + vt) + u)$，说明这些点在候选直线上；另一方面

$$\begin{aligned}y^2 - 2px &= (v + pt)^2 - 2p(u + vt)\\ &= v^2 + 2vpt + p^2t^2 - 2pu - 2pvt\\ &= p^2t^2.\end{aligned}$$

因为 $p > 0$，只有 $t = 0$ 时同时在抛物线上，故

$$\boxed{vy = p(x + u)}$$

是切线。**特别地，顶点 $T(0, 0)$ 的切线是 $x = 0$，并没有被斜率形式漏掉。**

步骤 5（把切线转成切点弦）：

以椭圆为例，若从 $P(x_0, y_0)$ 作两条切线，切点为 $T_1(u_1, v_1)$、$T_2(u_2, v_2)$，因为 P 在这两条切线上，所以

$$\frac{u_1x_0}{a^2} + \frac{v_1y_0}{b^2} = 1, \qquad \frac{u_2x_0}{a^2} + \frac{v_2y_0}{b^2} = 1.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

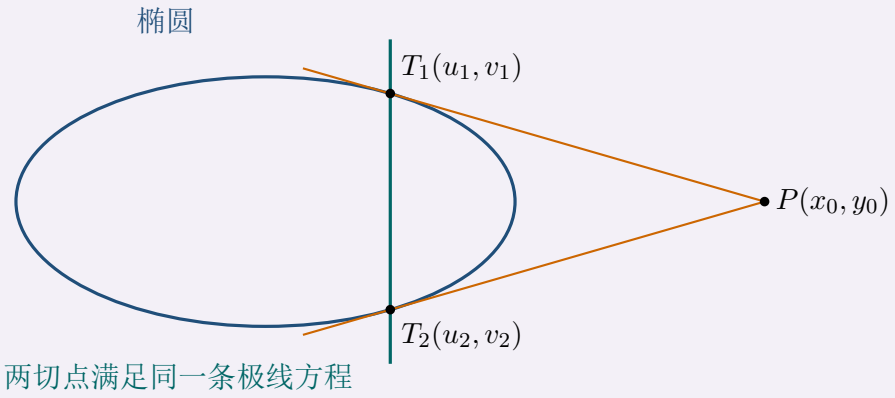
把 $(u_1,v_1),(u_2,v_2)$ 看成待求点 (x,y)，便知两个切点都位于

$$\boxed{\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1.}$$

两个**不同的点**确定一条直线，因此此线就是切点弦。双曲线和抛物线只需把本法步骤 3、4 的切线公式作同样的坐标交换即可。

第二法｜速度最快：已知切线公式，直接交换两组坐标

适用场景：考试中已经知道曲线上一点的切线方程，题目要从外点求切点弦。



观察橙色两切线都过 P：分别代入 P，便得到两个切点满足的同一个方程。

步骤 1（切点是未知的）：

设切点 $T(u,v)$，外点 $P(x_0,y_0)$。标准椭圆在 T 处的切线为 $ux/a^2+vy/b^2=1$。

步骤 2（因为 P 在切线上）：

立即写出

$$\frac{ux_0}{a^2}+\frac{vy_0}{b^2}=1.$$

此式没有求出 u,v，但已给出**所有可能切点**必须满足的条件。

步骤 3（把 u,v 改写成 x,y）：

$$\boxed{\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1}.$$

双曲线直接把 $+$ 换成 $-$；抛物线由切线 $vy=p(x+u)$ 和 P 在切线上得到 $vy_0=p(x_0+u)$，即

$$\boxed{y_0y=p(x+x_0)}.$$

对一般二次曲线，同样使用第四法证明的切线公式，交换 P,T 的坐标后就得到结论三的等式。

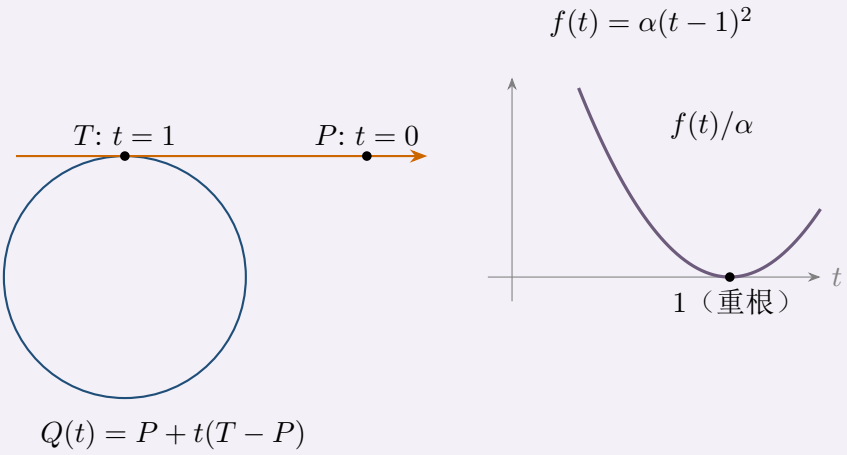
© Math & Code Lab ｜公众号：ok-shuxue ｜内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

速度来自哪里：只写一次“切线经过 P”，不用先联立求两个切点。**限制**：这种做法证明的是**有真实切点时**的切点弦，不能据此断言任何点都有两条切线。

第三法｜步骤最少：把相切看作二次方程出现重根

特点：只用一个一元二次式，同时适用于含 xy 项的一般曲线。



左图用圆 $G=x^2+y^2-1$ 演示：$P=(2,1)$、$T=(0,1)$，故 $Q(t)=(2-2t,1)$，$f(t)=4(t-1)^2$。右图画 $f(t)/\alpha$，让“切点对应 $t=1$ 的重根”直接可见。

步骤 1（用 t 表示 P 到切点 T 的直线）：

记

$$G(x,y)=Ax^2+Bxy+Cy^2+Dx+Ey+F,\quad T(u,v),\ P(x_0,y_0).$$

当 $P\neq T$，直线 PT 上一点写成

$$(x,y)=(x_0+t(u-x_0),\ y_0+t(v-y_0)).$$

代入曲线方程，可整理为

$$f(t)=\alpha t^2+\beta t+\gamma,$$

其中

$$\begin{aligned}\gamma&=G(x_0,y_0),\\ \beta&=(2Ax_0+By_0+D)(u-x_0)\\&\quad+(Bx_0+2Cy_0+E)(v-y_0).\end{aligned}$$

步骤 2（切点就是重根 $t=1$）：

因为 PT 在 T 处相切，$t=1$ 为二次方程的重根，故

$$f(t)=\alpha(t-1)^2=\alpha t^2-2\alpha t+\alpha.$$

比较系数：$\beta=-2\alpha$，$\gamma=\alpha$，从而

$$\boxed{\gamma+\frac{\beta}{2}=0}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤 3（把该式整理为极线）：

将第一步中的 γ,β 代入左边：

$$\begin{aligned}\gamma+\frac{\beta}{2}&=Ax_0^2+Bx_0y_0+Cy_0^2+Dx_0+Ey_0+F\\&\quad+\left(Ax_0+\frac{By_0}{2}+\frac{D}{2}\right)(u-x_0)\\&\quad+\left(\frac{Bx_0}{2}+Cy_0+\frac{E}{2}\right)(v-y_0)\\&=Ax_0u+\frac{B}{2}(x_0v+y_0u)+Cy_0v\\&\quad+\frac{D}{2}(x_0+u)+\frac{E}{2}(y_0+v)+F.\end{aligned}$$

因此切点 $T(u,v)$ 满足

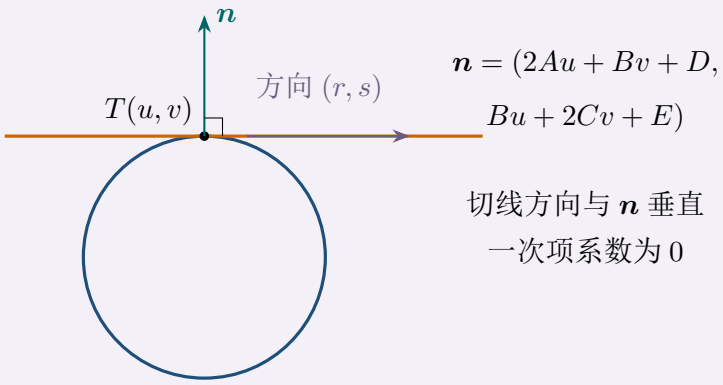
$$Ax_0u+\frac{B}{2}(x_0v+y_0u)+Cy_0v+\frac{D}{2}(x_0+u)+\frac{E}{2}(y_0+v)+F=0.$$

令 (u,v) 为待求切点 (x,y)，即为极线方程。

边界说明：如果 $P=T$，不需作参数代入：P 位于曲线上，所以把 $(x,y)=(x_0,y_0)$ 代入极线等式，就还原为 $G(P)=0$；该直线确为切线，由第四法直接证明。

第四法 | 常规通用：设过切点的直线，联立并比较重根

优点：从头推导一般二次曲线的切线公式，不必事先记住任何一种圆锥曲线的切线。



以圆为例：T 对应 $t=0$，沿切线移动

图中用圆上的切点演示一般关系；$\boldsymbol{n}$ 是垂直于切线的向量。沿方向 (r,s) 移动时，一次项消失，对应切点 $t=0$ 为重根。

步骤 1（设定切点和直线方向）：

在 $\Gamma: G(x,y)=0$ 上取点 $T(u,v)$，则

$$Au^2+Buv+Cv^2+Du+Ev+F=0.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

过 T 的一条直线可表示为

$$x = u + rt, \qquad y = v + st, \quad (r,s) \neq (0,0).$$

这里 (r,s) 只表示沿直线向前走的方向，**没有用斜率**，因此竖直线也包含在内。

步骤 2（代入曲线，逐项展开）：

$$\begin{aligned} 0 &= A(u+rt)^2 + B(u+rt)(v+st) \\ &\quad + C(v+st)^2 + D(u+rt) + E(v+st) + F \\ &= \underbrace{(Au^2 + Buv + Cv^2 + Du + Ev + F)}_{=0} \\ &\quad + t\big[(2Au + Bv + D)r + (Bu + 2Cv + E)s\big] \\ &\quad + t^2(Ar^2 + Brs + Cs^2). \end{aligned}$$

几何意义：上式就是“直线与曲线的交点”所满足的一元二次方程。切点对应 $t = 0$；相切时两个交点重合为 $t = 0$，所以一次项必须消失。

步骤 3（让 $t = 0$ 成为重根）：

因为一次项系数为零，故切线的方向 (r,s) 满足

$$\boxed{(2Au + Bv + D)r + (Bu + 2Cv + E)s = 0}.$$

过切点 T 的任一点 $Q(x,y)$ 与 T 的坐标差为 $(x-u, y-v)$，也沿着这条切线，于是可以把 r,s 分别换成 $x-u, y-v$，得到

$$(2Au + Bv + D)(x-u) + (Bu + 2Cv + E)(y-v) = 0.$$

几何意义：系数对 $(2Au + Bv + D,\ Bu + 2Cv + E)$ 与切线方向垂直，就是这条切线的一个法向量。

步骤 4（展开并利用切点在曲线上）：

上式展开为

$$(2Au+Bv+D)x + (Bu+2Cv+E)y - (2Au^2+2Buv+2Cv^2+Du+Ev) = 0.$$

由 $G(u,v) = 0$ 得

$$Au^2 + Buv + Cv^2 = -Du - Ev - F,$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

所以

$$2Au^2+2Buv+2Cv^2+Du+Ev=-Du-Ev-2F.$$

代回并把各项除以 2：

$$\boxed{\begin{aligned}&Aux+\frac{B}{2}(uy+vx)+Cvy\\&\quad+\frac{D}{2}(x+u)+\frac{E}{2}(y+v)+F=0.\end{aligned}}$$

这就是一般二次曲线在 T 处的切线方程。

步骤 5（由切线推出 P 的极线）：

若 $P(x_0,y_0)$ 在上述切线上，就有

$$Ax_0u+\frac{B}{2}(uy_0+vx_0)+Cy_0v+\frac{D}{2}(x_0+u)+\frac{E}{2}(y_0+v)+F=0.$$

它与把 $T=(u,v)$ 代入 P 的极线公式得到的式子完全相同。因此所有从 P 引出的真实切线的切点都在 P 的极线上；**若有两个不同切点，极线就是过这两个点的直线**。

最后统一检查

1. P 的极线为普通直线，当且仅当 $2Ax_0+By_0+D$ 与 Bx_0+2Cy_0+E 不同时为零。
2. 若 P 在曲线上，以上第四法证明：极线就是 P 处切线。
3. 若 P 的极线与曲线有两个**不同的实交点**，第五步反过来说明 P 落在这两个交点各自的切线上，所以它们正是切点。
4. 若极线没有两个不同的实交点，就不能称它为实切点弦；对于根本不能形成直线的特殊点，更不能套用“切点弦”结论。

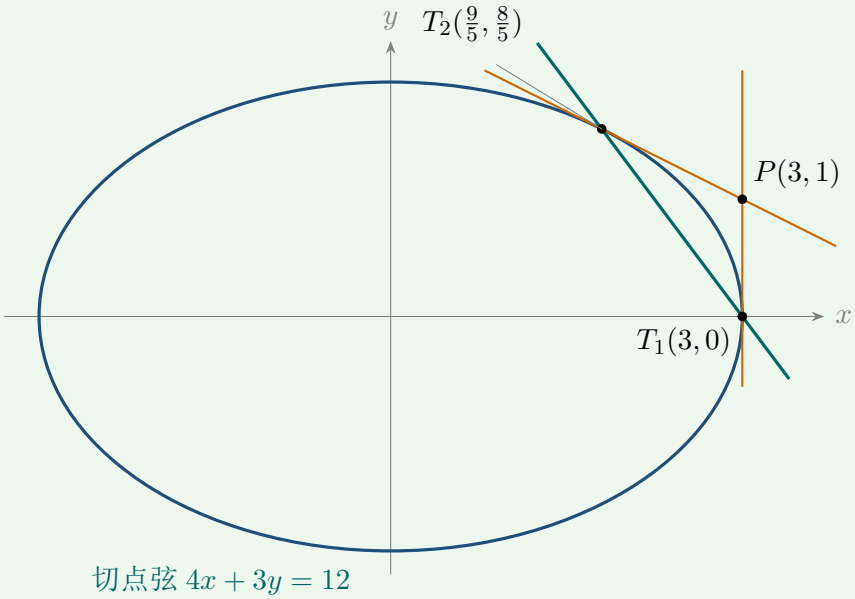
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1 | 标准椭圆：求极线并核对两切点

题目：椭圆 $x^2/9+y^2/4=1$，$P(3,1)$，求极线并说明是否为切点弦。



图中一条切线竖直，故直接写极线比先设两条斜率更稳妥。
解：代入椭圆公式：

$$\frac{3x}{9}+\frac{y}{4}=1 \quad\Longleftrightarrow\quad \boxed{4x+3y=12}.$$

不要在这里停下：要称为切点弦，还要确认这条线与椭圆有两个不同实交点。

由直线得 $x=(12-3y)/4$，代入椭圆：

$$\begin{aligned}&\frac{(12-3y)^2}{16\cdot 9}+\frac{y^2}{4}=1,\\&144-72y+9y^2+36y^2=144,\\&9y(5y-8)=0,\end{aligned}$$

所以 $y=0$ 或 $y=8/5$，相应 $x=3$ 或 $x=9/5$。两个切点分别是

$$T_1(3,0),\qquad T_2\left(\frac{9}{5},\frac{8}{5}\right).$$

验算：在 T_1 处的切线为 $x=3$，含 $P(3,1)$；在 T_2 处的切线为 $x/5+2y/5=1$，即 $x+2y=5$，也含 $P(3,1)$。因此 $4x+3y=12$ 确为切点弦所在直线。

例 2 | 抛物线：曲线上一点的切线

题目：抛物线 $y^2=8x$ 上一点 $P(2,4)$，求切线。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

解： $2p=8$，故 $p=4$。先验算 $4^2=8\cdot 2$，点确实在曲线上。代入 $y_0y=p(x+x_0)$：

$$4y=4(x+2)\quad\Longrightarrow\quad \boxed{y=x+2}.$$

检查相切：代入曲线得到

$$(x+2)^2=8x\quad\Longleftrightarrow\quad (x-2)^2=0.$$

$x=2$ 是重根，切点正是 $(2,4)$。

例 3 | 含 xy 的一般二次方程：代换与几何核对

题目： $\Gamma: x^2+xy+y^2-2x-2y+1=0$，$P(2,0)$，求极线和切点。

解： 对照一般式，$A=B=C=1,\ D=E=-2,\ F=1$。逐项代入：

$$\begin{aligned}0&=2x+\frac{2y}{2}+0-(x+2)-y+1\\&=x-1.\end{aligned}$$

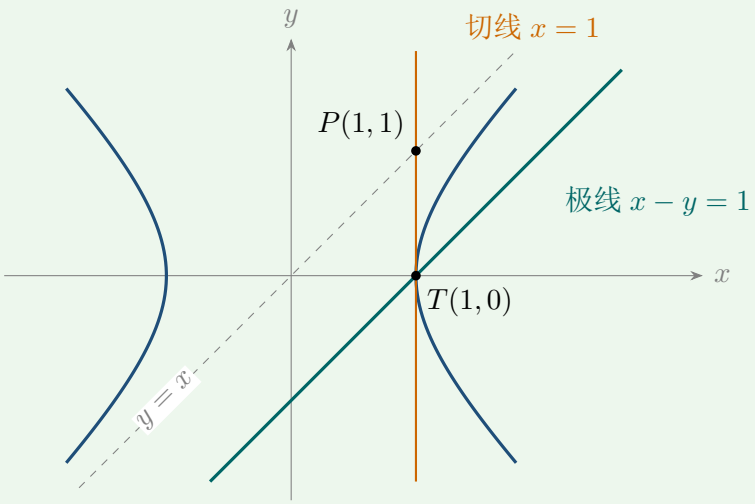
故 $\boxed{x=1}$。将 $x=1$ 代入 Γ，得到

$$1+y+y^2-2-2y+1=0\quad\Longleftrightarrow\quad y(y-1)=0.$$

切点为 $T_1(1,0)$、$T_2(1,1)$。分别求切线：在 T_1 处是 $y=0$；在 T_2 处是 $x+y=2$。两条切线都经过 $P(2,0)$，再次确认 $x=1$ 是切点弦。

例 4 | 双曲线：有极线但只有一个实切点

题目： 双曲线 $x^2-y^2=1$，$P(1,1)$。能否把极线称为切点弦？



极线平行于渐近线 $y=x$，只交曲线于 T；橙色竖线才是从 P 引出的切线。

解： 极线方程为

$$\boxed{x-y=1}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

因为曲线上 $x^2-y^2=(x-y)(x+y)=1$，同时又有 $x-y=1$，故必有 $x+y=1$。解得唯一实交点 $T(1,0)$。双曲线在 T 处的切线是 $x=1$，的确经过 $P(1,1)$。**结论：**这条极线存在，但只有一个不同的实切点，**不能称为两切点的连线**。

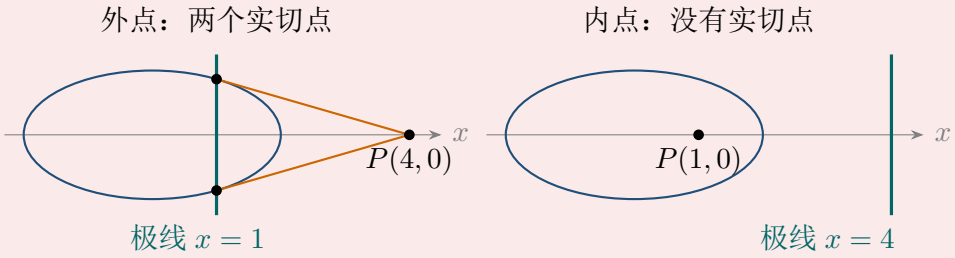
例 5 | 最小反例：椭圆内点与中心

对椭圆 $x^2/9+y^2/4=1$：

- $P(1,0)$ 的极线是 $x=9$。椭圆上 $|x|\le 3$，所以它没有实交点，也没有实切点弦。
- $P(0,0)$ 的代换结果是 $0=1$，不能写作一条直线，更不能叫切点弦。

易错提醒

易错一 | 把“极线”一律理解成“切点弦”



错误想法：写出极线，就必有两个实切点。**看图纠正：**左图有两切点，右图极线无实交点；两图的椭圆与尺度相同。先联立检查，有两个不同实交点才可称为切点弦。

易错二 | 忘记中心点没有普通极线

- 标准椭圆或双曲线的中心 $O(0,0)$ 对应 $0=1$，**它不是一条直线**。
- 对一般式，极线是直线须满足

$$(2Ax_0+By_0+D,\ Bx_0+2Cy_0+E)\neq(0,0).$$

- 计算出只含常数的等式时，应停止，不要硬写成“直线方程”。

易错三 | xy 项与一次项漏除以 2

原项	正确替换	常见错误
Bxy	$\frac{B}{2}(x_0y+y_0x)$	Bx_0y
Dx	$\frac{D}{2}(x+x_0)$	Dx
Ey	$\frac{E}{2}(y+y_0)$	Ey

自检：令 $x=x_0,y=y_0$，替换式必须还原为原曲线方程值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错四｜混淆椭圆、双曲线的符号

$$\text{椭圆：}\ \frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1;\qquad \text{双曲线：}\ \frac{x_0x}{a^2}-\frac{y_0y}{b^2}=1.$$

负号来自双曲线原方程本身，不能因记住椭圆公式就把它丢掉。

易错五｜只看到一个交点便称其为两切点连线 回看例 4 的图：极线 $x-y=1$ 只交曲线于 $T(1,0)$，橙色 $x=1$ 仍是切线。**一个实切点既不等于没有切线，也不构成两切点连线。**

易错六｜误把任何二次方程都当作圆锥曲线 例如 $x^2-y^2=0$ 表示两条直线 $x=\pm y$。使用前须确认方程确实表示椭圆、双曲线或抛物线。

考场检查顺序 确认曲线种类 $\to$ 写出替换式 $\to$ 判断是否真是一条直线 $\to$ 若题目要求切点弦，再联立检查是否有两个不同实切点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心 **先会写切线，再把“给定点”和“切点”的坐标交换：这就是极线公式。**切点弦是它在**有两个不同实切点**时的几何表现，并非每条极线都能看成切点弦。

三种常用方程

$$\text{椭圆：}\quad \boxed{\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1},$$

$$\text{双曲线：}\quad \boxed{\frac{x_0x}{a^2}-\frac{y_0y}{b^2}=1},$$

$$\text{抛物线}y^2=2px\text{：}\quad \boxed{y_0y=p(x+x_0)}.$$

一般式 $Ax^2+Bxy+Cy^2+Dx+Ey+F=0$：

$$\boxed{\begin{aligned}&Ax_0x+\frac{B}{2}(x_0y+y_0x)+Cy_0y\\&\quad+\frac{D}{2}(x+x_0)+\frac{E}{2}(y+y_0)+F=0.\end{aligned}}$$

四法如何选择

- **最低门槛：**先从圆的“半径垂直切线”理解；椭圆靠伸缩，双曲线、抛物线靠代回去检验。
- **考场最快：**已知切线公式，令给定点 P 在切线上，交换两组坐标。
- **证明步骤最少：**设直线与曲线联立得 $\alpha t^2+\beta t+\gamma=0$；切点是重根，从 $\gamma+\beta/2=0$ 得极线。
- **常规通用：**设 $x=u+rt, y=v+st$，代入一般式，令一次项为零，推出切线和极线。

最后三次核对

1. 标准椭圆、双曲线的中心点没有普通极线；一般式须确认 x,y 系数不同时为零。
2. xy、x、y 项写成两组坐标的平均式；椭圆 $+$、双曲线 $-$。
3. 求**切点弦**时，检查极线与曲线是否有两个不同的实交点；只有一个或没有都不能叫两切点连线。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料